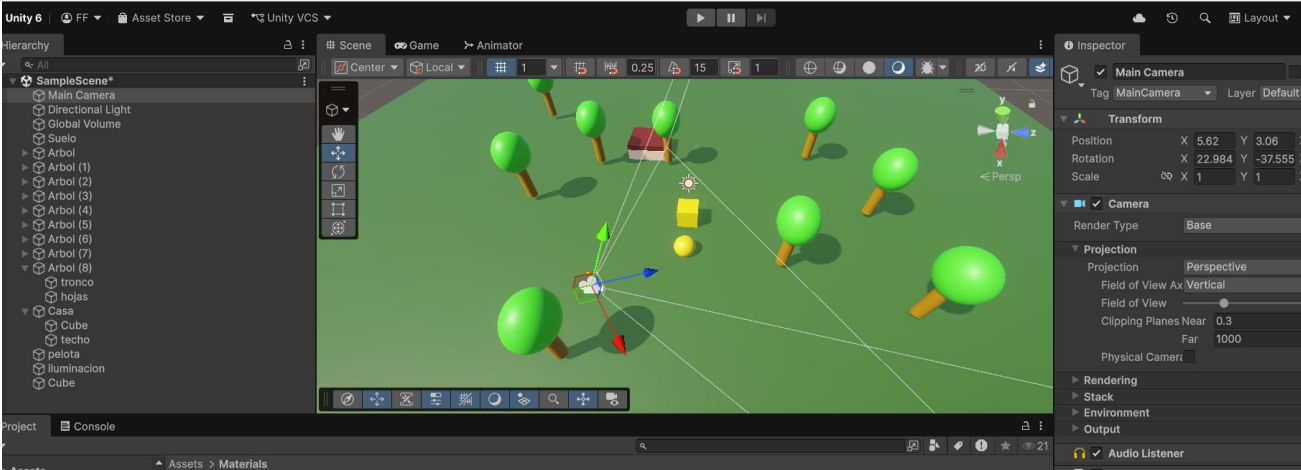


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

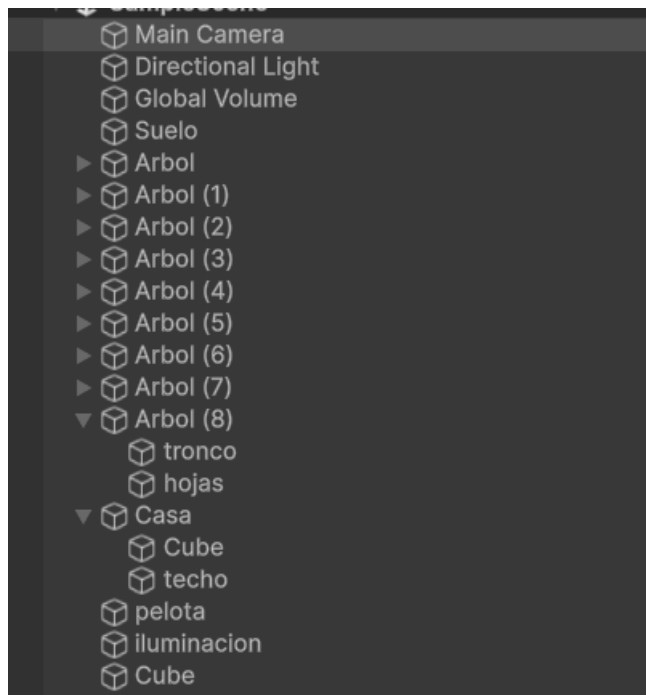
(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRAFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Transformaciones Geométricas</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	03	AÑO LECTIVO:	2026A	NRO. SEMESTRE:	9
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/05/2026	HORA DE PRESENTACIÓN	23/59/59		
INTEGRANTE (s) <i>Calcina Flores, Franco</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. PROBLEMAS PROPUESTOS RESUELTOS: <i>El presente laboratorio tiene como objetivo aplicar las transformaciones geométricas en tres dimensiones mediante la creación de una escena en un entorno 3D. Se requiere modelar objetos, aplicar materiales y shaders, integrar los modelos en Unity y utilizar transformaciones como traslación, rotación y escalado para generar una escena interactiva y animada. Asimismo, se debe documentar el proceso mediante capturas y un video del resultado final.</i> Creación del Proyecto Se creó un proyecto en Unity utilizando la plantilla 3D Core, configurando la escena inicial para el desarrollo del laboratorio.  Creación de la Escena

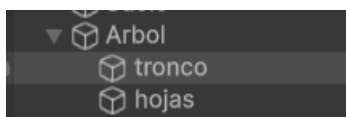
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

Se diseñó una escena básica tipo parque utilizando un plano como superficie principal y diferentes objetos tridimensionales distribuidos en el entorno.



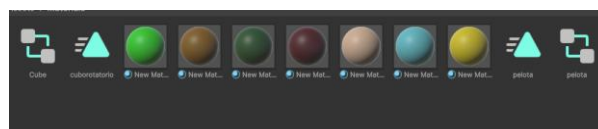
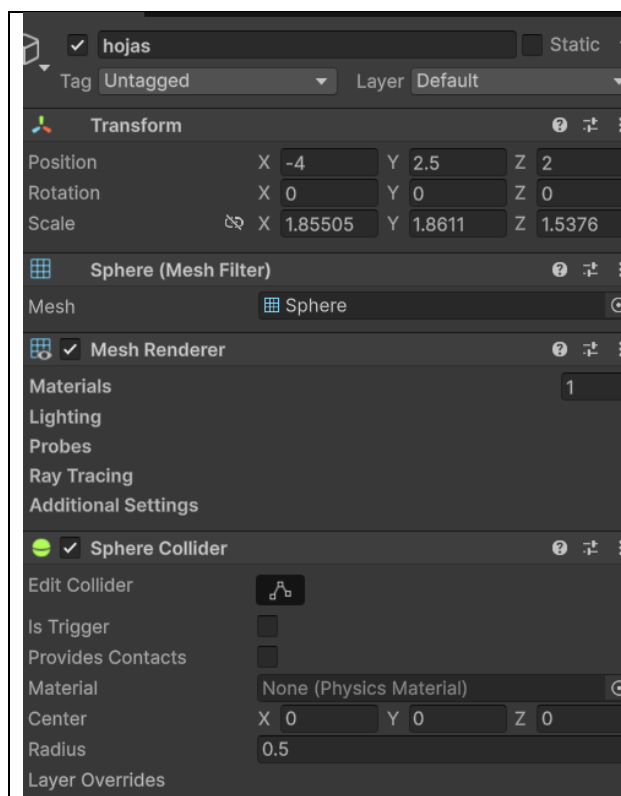
Modelado de Objetos

Se generaron objetos tridimensionales mediante primitivas de Unity, tales como cubos, esferas y cilindros, los cuales representan elementos del entorno como árboles, estructuras y objetos decorativos.



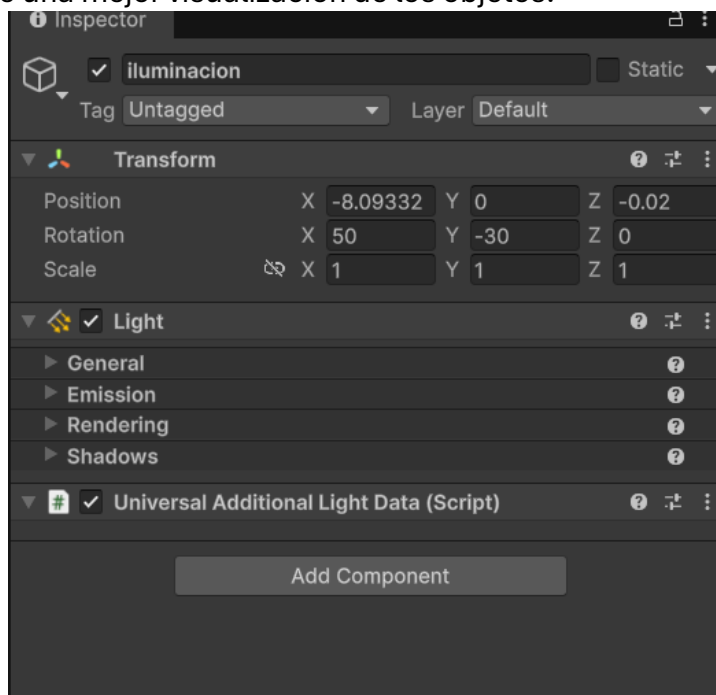
Aplicación de Materiales y Shader

Se crearon y asignaron materiales a los objetos de la escena, permitiendo mejorar su apariencia visual mediante el uso de colores y propiedades de renderizado.



Iluminación

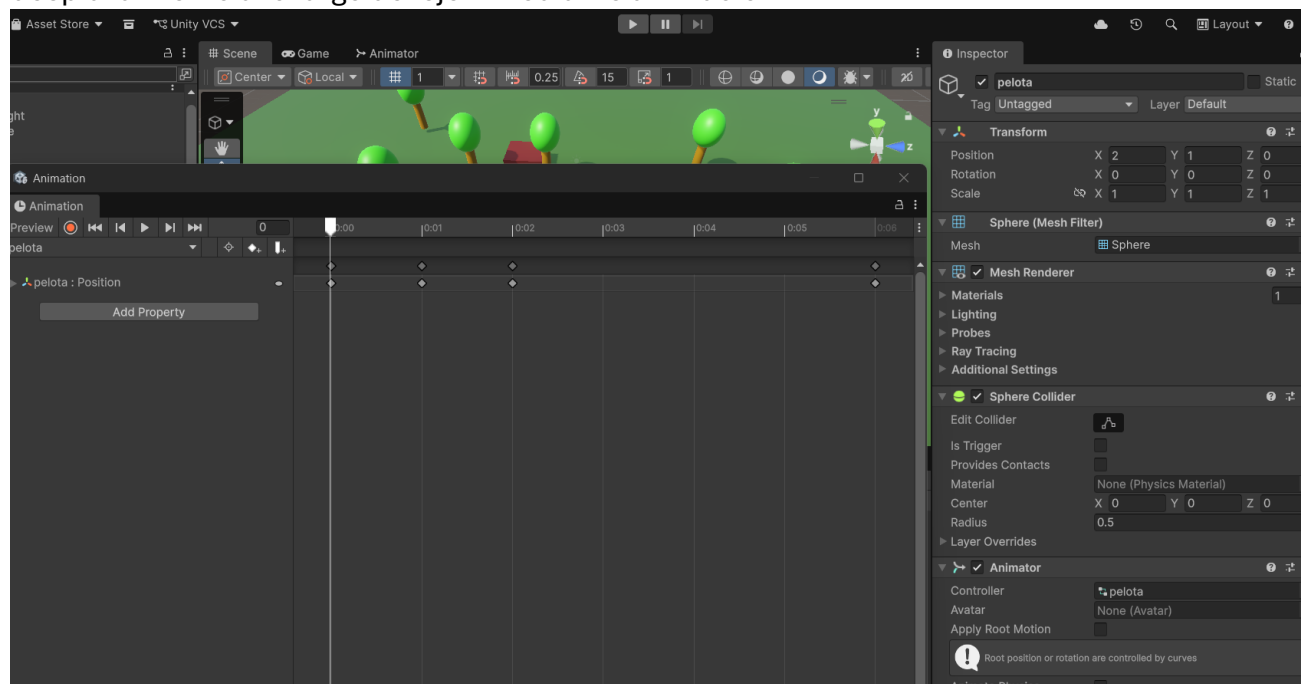
Se implementó iluminación en la escena mediante una luz direccional, simulando una fuente de luz natural que permite una mejor visualización de los objetos.



Transformaciones Geométricas

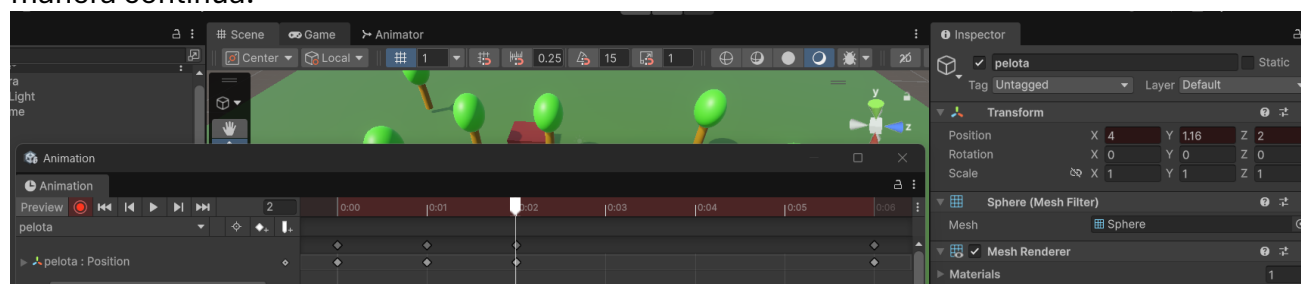
Traslación

Se aplicó la transformación de traslación a un objeto de la escena, permitiendo su desplazamiento a lo largo del eje X mediante animación.



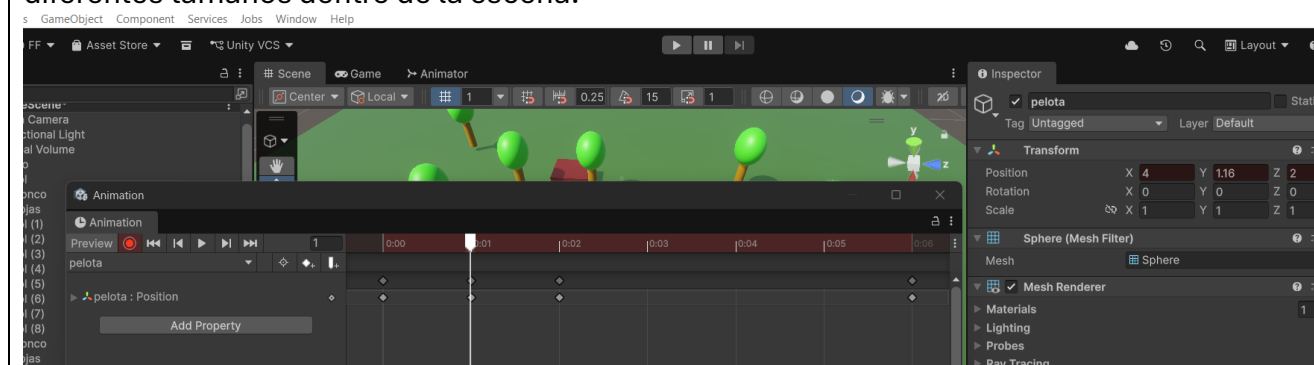
Rotación

Se utilizó la transformación de rotación en un objeto, logrando que este gire sobre su eje Y de manera continua.



Escalado

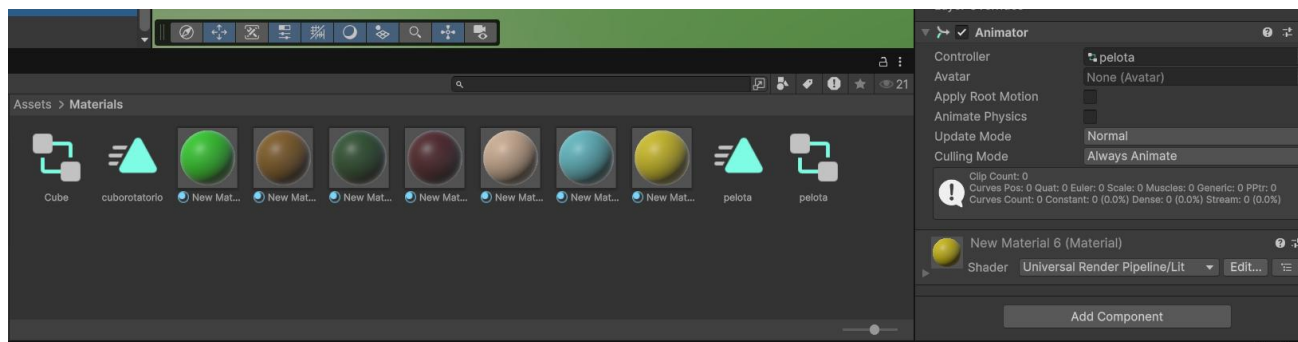
Se aplicó escalado a los objetos para modificar sus dimensiones, permitiendo representar diferentes tamaños dentro de la escena.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

Animación

Se implementaron animaciones mediante la herramienta Animation de Unity, definiendo keyframes para controlar el movimiento y rotación de los objetos a lo largo del tiempo.



II. CUESTIONARIO:

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente laboratorio permitió aplicar de manera práctica los conceptos de transformaciones geométricas en entornos tridimensionales, integrando traslación, rotación y escalado dentro de una escena funcional en Unity. A lo largo del proceso, se logró comprender mejor la relación entre la teoría y su implementación en un motor gráfico, así como la importancia del uso de materiales, iluminación y animación para mejorar la representación visual. En conjunto, la experiencia contribuyó a fortalecer habilidades en el manejo de herramientas de desarrollo 3D y en la construcción de entornos interactivos básicos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Gordon, V. S., & Clevenger, J. L. (2020). *Computer Graphics Programming in OpenGL with C++*. Stylus Publishing, LLC.
- [2] D. P. Kothari, G. Awari, D. Shrimankar, A. Bhende (2019), *Mathematics for Computer Graphics and Game Programming: A Self-Teaching Introduction*